EIXO 8 · A LUZ E A IMAGEM — AULA 8.7

Como o celular, o microscópio e o telescópio usam a mesma ideia?

> *Não existe instrumento óptico. Existe uma lente cuja imagem serve de objeto para a lente seguinte — e você repete isso duas vezes. A bactéria e a lua de Júpiter foram descobertas pela mesma frase.*

A âncora: dois homens, o mesmo tubo, 1610

Em 1610, na Itália, Galileu apontou um tubo com duas lentes para o céu e viu quatro pontos girando em torno de Júpiter. Aquilo derrubou mil e oitocentos anos de astronomia.

Cerca de setenta anos depois, na Holanda, Antonie van Leeuwenhoek — que era comerciante de tecidos, não cientista — apontou um aparelho com lente para uma gota de água de chuva e viu **coisas se mexendo**. Bichos onde não havia bicho nenhum. Ele acabara de descobrir que existe vida invisível, e que ela está em todo lugar, inclusive dentro de você.

Duas descobertas que reorganizaram o que a espécie humana pensa sobre o universo e sobre si mesma. Uma olhou para 600 milhões de quilômetros de distância. A outra olhou para 0,001 milímetro.

E agora a pergunta desconfortável: **qual é a diferença de Física entre os dois aparelhos?**

Resposta: praticamente nenhuma. Ambos são **duas lentes convergentes alinhadas num tubo**. O que muda é o **tamanho da primeira lente** e a **distância entre elas**. Nada mais. Mesmo princípio, mesma equação, mesmos dois raios notáveis que você desenhou em 8.5.

E o celular no seu bolso? Também é isso — com uma diferença que a gente vai investigar: ele **não tem a segunda lente**. Porque a segunda lente é **você**.

A desconstrução: três mentiras da vitrine

Mentira 1: "esse microscópio tem 1000× de aumento porque a lente é muito boa". Nenhuma lente única de laboratório dá 1000×. O 1000× é **produto** de um aumento de 100× com um de 10×. O número da vitrine é uma multiplicação escondida, e você vai deduzir por que ela é multiplicação e não soma.

Mentira 2: "telescópio é um microscópio grande". Geometricamente parecidos, funcionalmente **opostos**. O microscópio ataca objetos que são **pequenos e estão perto**; o telescópio ataca objetos **gigantescos que estão absurdamente longe**. Júpiter não precisa ser ampliado — ele é onze vezes a Terra. O que falta é **ângulo** e é **luz**. Confundir os dois problemas é o erro clássico de prova.

Mentira 3, a pior: "o zoom do celular aproxima". Abra a câmera e dê zoom. Nas primeiras vezes a imagem ainda está nítida; depois de certo ponto ela vira uma sopa de quadradinhos. Isso não é limitação de lente — é

porque a partir dali **não existe mais óptica nenhuma acontecendo**. O software está simplesmente esticando pixels. É **crop digital** fantasiado de zoom.

> **A ÚNICA REGRA DESTA AULA INTEIRA**
>
> **A imagem produzida pela primeira lente é o OBJETO da segunda lente.**
>
> É isso. Não há mais nada. Você não precisa de uma "equação de instrumentos ópticos" — porque ela não existe. Você aplica Gauss uma vez, pega o p' que saiu, converte em p da lente seguinte, e aplica Gauss **de novo**.
>
> Sistemas com três, cinco, dez lentes (é o caso da câmera do seu celular) são a mesma frase repetida n vezes. Um instrumento óptico é uma **fila**.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Por que os aumentos se multiplicam (dedução em três linhas)

Chame de i a imagem intermediária — o que a primeira lente entrega. Objeto original: o. Imagem final: I.

Por definição de aumento linear (8.5), a primeira lente faz $A_1 = i/o$ e a segunda faz $A_2 = I/i$. O aumento total do sistema é o que interessa: quantas vezes a imagem final é maior que o objeto original.

$$A_{\text{total}} = \frac{I}{o} = \frac{I}{i} \cdot \frac{i}{o} = A_2 \cdot A_1$$

Repare no truque: o i **cancela**. A imagem intermediária é um intermediário puro — ela desaparece da conta, e é por isso que você nem precisa saber o tamanho dela.

> **CONSEQUÊNCIA DIRETA E COBRADA EM PROVA**
>
> $A_{\text{total}} = A_1 \cdot A_2 \cdot \ldots \cdot A_n$ — os aumentos **multiplicam**.
>
> Mas cuidado com a armadilha do sinal: se cada lente inverte ($A_1 < 0$ e $A_2 < 0$), o produto é **positivo**. Duas inversões devolvem a imagem **direita**. É exatamente por isso que uma luneta terrestre e um binóculo precisam de uma peça extra (prismas ou uma terceira lente): sem ela, o telescópio astronômico mostra a Lua **de cabeça para baixo** — o que, para um astrônomo, é irrelevante, e para quem observa um pássaro, é inaceitável.

Cuidado com a confusão nº 1 do tópico: **aumentos multiplicam, vergências somam**. Vergência ($V = 1/f$) soma quando as lentes estão **encostadas** (foi o caso dos óculos, em 8.6). Aumento multiplica quando as lentes estão **em série, separadas**. São duas contas diferentes, para duas situações diferentes. Não troque.

Passo 2 · A câmera do celular (e a sua retina) — o regime "objeto longe"

Comecemos pelo mais simples, que você já domina sem saber. Vá até a tabela de 8.5 e olhe a linha $p > 2f$: imagem **real, invertida, reduzida**. Esse é o regime da câmera fotográfica e do olho (8.6).

O sensor do celular está a poucos milímetros da lente. E o objeto — uma pessoa, um prédio — está a metros. Então $p \gg f$, o que significa $1/p \approx 0$, e Gauss vira:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \approx \frac{1}{p'} \quad \Rightarrow \quad p' \approx f$$

A imagem se forma praticamente no plano focal. É por isso que o sensor fica montado a uma distância igual à distância focal, e é por isso que a especificação técnica de uma câmera é a **distância focal em milímetros**: 24 mm (grande-angular, campo largo), 77 mm (teleobjetiva, campo estreito).

E aqui você deduz o zoom **óptico** de verdade. O tamanho da imagem no sensor é

$$|i| = |A| \cdot o = \frac{p'}{p} \cdot o \approx \frac{f}{p} \cdot o$$

Objeto fixo (o e p constantes): a imagem no sensor cresce **proporcionalmente a f**. Dobrar a distância focal dobra a imagem — e simultaneamente corta o campo pela metade. Zoom óptico é **mudar f**. E é exatamente por isso que seu celular tem **três câmeras físicas** atrás: cada uma tem um f fixo diferente. Ele não muda f; ele **troca de lente**, e o software disfarça o corte.

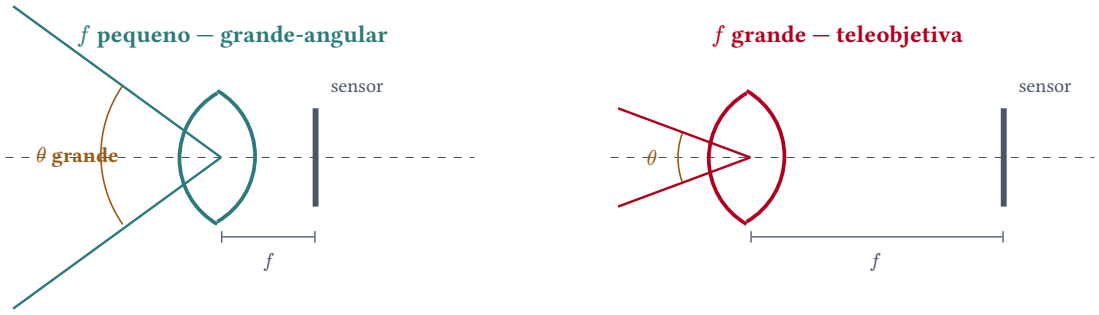


Fig. 1 — Aumento e campo de visão são grandezas **antagônicas**: o sensor tem tamanho fixo, então tudo o que você ganha em ampliação você perde em abrangência. Nenhum instrumento óptico escapa desse compromisso — e é por isso que um telescópio potente é péssimo para **achar** um objeto no céu, tarefa que se faz antes, com uma luneta buscadora de f curto.

Passo 3 · O microscópio composto: a lupa que olha dentro de outra lupa

Agora junte as duas peças. Um microscópio tem **duas** lentes convergentes de f **curto**, e cada uma trabalha num regime diferente — e você já conhece os dois.

A LÓGICA EM DOIS TEMPOS

1º tempo — a objetiva (a lente perto da amostra, f_{ob} muito curto, milímetros). A lâmina é posicionada **pouco além do foco**: $f < p < 2f$. Volte à tabela de 8.5: esse é o regime **real, invertida e AMPLIADA** — o regime do **projetor**. A objetiva projeta, dentro do tubo, uma imagem real e ampliada da bactéria.

2º tempo — a ocular (onde você põe o olho). Essa imagem intermediária, real e ampliada, agora é tratada como **objeto**. E ela é colocada **dentro do foco** da ocular: $p < f$. Que regime é esse? **Virtual, direita e ampliada** — o regime da **lupa**.

Conclusão: **um microscópio é um projetor seguido de uma lupa.** A objetiva amplia de verdade, num plano real; a ocular pega esse plano e o examina como você examinaria uma letra com lupa.

Faça o parafuso subir e descer: você está variando p em milésimos de milímetro para manter a imagem intermediária no lugar certo. É por isso que o foco de um microscópio é tão sensível — em $f < p < 2f$, perto do foco, uma variação minúscula em p desloca p' enormemente. Não é um aparelho mal feito. É Gauss sendo implacável.

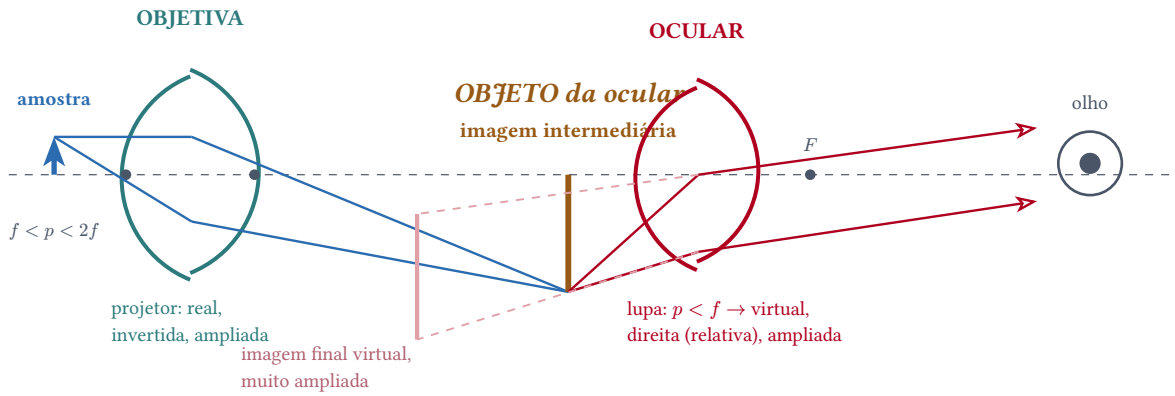


Fig. 2 — Note o que a imagem intermediária **não** é: ela não é o que você vê. Você nunca observa a imagem real da objetiva — ela é apenas um objeto de passagem, flutuando dentro do tubo. Um microscópio é, no sentido literal, um aparelho que fabrica um objeto falso para depois olhá-lo com lupa. E como cada lente inverte uma vez, a imagem final é **invertida** em relação à amostra: mova a lâmina para a direita e o campo anda para a esquerda — todo mundo que já usou um microscópio sofreu com isso.

Passo 4 · O telescópio: por que a objetiva é enorme

Mesma arquitetura — objetiva + ocular — mas com uma inversão radical de premissa. Estrelas e planetas estão a distâncias em que $p \to \infty$. Então, pela conta do Passo 2, a imagem intermediária se forma **no plano focal da objetiva**: $p'_{\text{ob}} = f_{\text{ob}}$.

E daí sai a arquitetura inteira do aparelho. Se a imagem intermediária está no foco da objetiva, e ela tem de estar (praticamente) no foco da ocular para ser vista relaxadamente, então os dois focos **coincidem**. Logo o comprimento do tubo é:

$$L = f_{\text{ob}} + f_{\text{oc}}$$

E o aumento não é linear (não faz sentido dizer que Júpiter "ficou 50× maior que Júpiter"): é **angular** — quantas vezes o ângulo sob o qual você vê o objeto cresceu.

$$A_{\text{ang}} = \frac{f_{\text{ob}}}{f_{\text{oc}}}$$

> **LEIA A FÓRMULA, NÃO DECORE**
>
> Para ampliar muito: **objetiva de f longo** e **ocular de f curto**. Simples assim — e é por isso que telescópios refratores potentes são **compridos**: $L = f_{\text{ob}} + f_{\text{oc}}$ obriga.
>
> Já o microscópio quer **as duas** lentes com f **curtíssimo**. Aí está a diferença de projeto entre os dois aparelhos, e ela cabe numa linha: **microscópio = dois f curtos; telescópio = um f longo + um f curto.**

E agora o ponto que a maioria dos alunos nunca ouve, embora seja **o** motivo real de existirem telescópios gigantes. Ampliar não é o problema principal. Uma galáxia distante não é pequena — é **fraca**. O que falta é **fóton**. E a quantidade de luz captada é proporcional à **área** da objetiva, ou seja, ao **quadrado do diâmetro**:

$$\text{luz captada} \propto D^2$$

Uma objetiva de 20 cm capta **quatro vezes** mais luz que uma de 10 cm. É essa a razão de o telescópio ser descrito comercialmente pelo diâmetro ("um 200 mm") e não pelo aumento. O aumento você troca trocando a ocular, que custa pouco; a **abertura** é a máquina.

Ah, e você já viu esse raciocínio antes — em 5.2. A luz de uma fonte se espalha por uma esfera cuja área cresce com d^2, então a intensidade cai com $1/d^2$. Um telescópio é uma tentativa de compensar essa diluição **aumentando a área da rede de pesca**. A Gravitação e a Astronomia observacional dependendo da mesma geometria.

IMAGEM PENDENTE

Fotografia comparativa de dois instrumentos ópticos reais, lado a lado, no mesmo enquadramento, com o tubo visível: (a) um telescópio refrator sobre montagem equatorial, mostrando claramente objetiva de grande diâmetro na frente e ocular pequena na traseira; (b) um microscópio óptico de laboratório, mostrando o revólver com 3–4 objetivas curtas e a ocular no topo. Legendas sobrepostas indicando "OBJETIVA" e "OCULAR" em cada aparelho, para o aluno reconhecer que a arquitetura é a mesma invertida em escala. Buscar em bancos de imagem científicos (ESO, Wikimedia Commons — domínio público).

Fig. 3 — Olhando os dois aparelhos fisicamente, a diferença de projeto salta: no telescópio a objetiva é a peça **grande e cara**; no microscópio é a peça **minúscula e cara**. Em ambos, a ocular é padronizada e intercambiável — o que confirma que o aumento é o parâmetro barato do sistema.

Passo 5 · Onde a Física para: o limite que nenhuma lente vence

Se aumentos multiplicam, por que ninguém fabrica um microscópio óptico de 10 000×? Empilhe mais oculares e o número cresce. Nada na álgebra proíbe.

A álgebra não proíbe. A **onda** proíbe.

Aqui a Óptica Geométrica confessa que é uma aproximação. Toda esta aula tratou a luz como **raio** — linhas retas que se cruzam em pontos matemáticos. Mas você provou em 7.6 que luz é onda e que ondas **difratam**: ao passar por uma abertura, elas se espalham. Consequência: um ponto luminoso nunca forma um ponto na imagem, e sim um **disquinho borrado**. Quando dois detalhes da amostra estão mais próximos que o tamanho desse disco, seus borrões se fundem e nenhuma ampliação posterior os separa. Você aumenta o borrão, não a informação. É o chamado **aumento vazio**.

E o tamanho desse borrão é ditado pelo **comprimento de onda**. Com luz visível ($\lambda \approx 500$ nm), não se resolve nada muito menor que uns $0,2$ μm. Uma bactéria, sim. Um vírus, jamais.

O GANCHO MAIS IMPORTANTE DO CURSO

Se o limite é o comprimento de onda, a solução é óbvia e brutal: **use uma onda de λ menor**. Um microscópio eletrônico não usa luz — usa **elétrons**, cujo comprimento de onda é milhares de vezes menor. E as "lentes" dele são **bobinas magnéticas**.

Você entendeu o que acabou de acontecer? Um **elétron** — partícula, matéria, coisa com massa — tem **comprimento de onda**. Guarde essa frase absurda. Ela é a Aula 11.5, e ela vai destruir a fronteira entre onda e partícula.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Princípio único:** a **imagem da 1ª lente é o objeto da 2ª**. Aplique Gauss em série. Não existe fórmula nova de instrumento.
2. **Aumentos multiplicam:** $A_{\text{total}} = A_1 \cdot A_2$. **Vergências somam** ($V = V_1 + V_2$) apenas para lentes **encostadas**. Não confunda os dois casos.
3. **Sinais:** duas inversões devolvem imagem **direita**. Telescópio astronômico dá imagem **invertida**; binóculo/luneta terrestre corrige com prismas ou lente extra.
4. **Câmera e olho:** $p \gg f \Rightarrow p' \approx f$. Imagem **real, invertida, reduzida** no sensor/retina.
5. **Zoom óptico é mudar f** ($|i| \approx (f/p) \cdot o$). **Zoom digital é recorte de pixels** — não é Física, é software, e degrada.
6. **Aumento e campo são antagônicos:** mais $f \rightarrow$ imagem maior e campo mais estreito.
7. **Microscópio:** objetiva em $f < p < 2f$ (**regime projetor**: real, invertida, ampliada) $\rightarrow$ ocular em $p < f$ (**regime lupa**: virtual, ampliada). **Dois f curtos.** Imagem final invertida.
8. **Telescópio:** objeto no infinito $\rightarrow$ imagem intermediária no **foco da objetiva**; focos coincidem. $L = f_{\text{ob}} + f_{\text{oc}}$ e $A_{\text{ang}} = f_{\text{ob}}/f_{\text{oc}}$. **$f_{\text{ob}}$ longo + f_{oc} curto.**
9. **Telescópio grande não é para ampliar, é para captar luz:** luz $\propto D^2$ (área da objetiva). Ecoa o $1/d^2$ de 5.2.
10. **Limite absoluto: difração**. A resolução é limitada por λ, não pelo aumento. Ampliar além disso é **aumento vazio**. Para superar, troque a onda (microscópio eletrônico).

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie o princípio que permite tratar qualquer associação de lentes sem introduzir nenhuma equação nova, e demonstre em duas linhas por que os aumentos se multiplicam em vez de se somarem.
2. Indique o regime de formação de imagem (posição do objeto em relação ao foco e natureza da imagem) da **objetiva** e da **ocular** de um microscópio composto.
3. Diferencie microscópio e telescópio quanto ao **projeto das distâncias focais** e escreva as duas relações que definem o telescópio refrator (comprimento do tubo e aumento angular).
4. Explique por que um telescópio é especificado pelo **diâmetro** da objetiva e não pelo aumento, citando a dependência matemática envolvida.
5. Defina **aumento vazio** e identifique qual fenômeno ondulatório impõe o limite de resolução de qualquer instrumento óptico.

Gabarito OQPS

1. **Princípio:** a **imagem formada pela primeira lente funciona como objeto para a segunda**. Basta aplicar a equação de Gauss em sequência, convertendo o p' obtido em p da lente seguinte. **Demonstração:** sendo o o objeto, i a imagem intermediária e I a imagem final, $A_1 = i/o$ e $A_2 = I/i$. Então $A_{\text{total}} = I/o = (I/i)(i/o) = A_2 \cdot A_1$. O tamanho intermediário i cancela — a composição é multiplicativa porque cada aumento é uma **razão**, e razões encadeadas se multiplicam.

2. **Objetiva:** objeto (a amostra) situado **entre o foco e o dobro do foco** ($f < p < 2f$), com f muito curto; produz imagem **real, invertida e ampliada** dentro do tubo — regime do **projetor**. **Ocular:** toma essa imagem intermediária como objeto, posicionada **dentro do foco** ($p < f$); produz imagem **virtual e ampliada** — regime da **lupa**. A imagem final é invertida em relação à amostra, por haver uma única inversão (a da objetiva).

3. **Projeto:** o **microscópio** usa **duas distâncias focais curtas** (objetiva e ocular), pois o objeto é pequeno e está próximo; o **telescópio** usa **objetiva de f longo e ocular de f curto**, pois o objeto é grande e está praticamente no infinito. **Relações:** como o objeto está no infinito, a imagem intermediária se forma no foco da objetiva e os focos da objetiva e da ocular coincidem, de modo que $L = f_{\text{ob}} + f_{\text{oc}}$ (comprimento do tubo) e $A_{\text{ang}} = f_{\text{ob}}/f_{\text{oc}}$ (aumento angular).

4. Porque o problema de observar um astro distante não é de **tamanho aparente**, mas de **quantidade de luz**: objetos astronômicos são pouco luminosos, e a intensidade recebida decai com $1/d^2$. A quantidade de luz coletada é proporcional à **área** da objetiva, isto é, ao **quadrado do diâmetro** (luz $\propto D^2$) — dobrar D quadruplica a luz captada. Já o aumento é trivialmente alterado apenas trocando a ocular; portanto a abertura, e não a ampliação, é a característica determinante do instrumento.

5. **Aumento vazio** é a ampliação adicional que aumenta o tamanho da imagem **sem acrescentar detalhe algum**: os borrões de dois pontos vizinhos já se sobrepõem, e ampliá-los apenas produz uma imagem maior e igualmente indistinta. O fenômeno responsável é a **difração** — sendo a luz uma onda, ao atravessar a abertura do instrumento ela se espalha e um ponto objeto gera um disco luminoso de tamanho da ordem do **comprimento de onda** λ. Logo, a resolução é limitada por λ ($\approx 0,2$ μm para luz visível), e só pode ser melhorada usando uma onda de λ menor.

A RESPOSTA

O celular, o microscópio e o telescópio usam a mesma ideia porque todos são apenas **lentes convergentes em fila**, nas quais a imagem de uma serve de objeto para a seguinte e os aumentos se multiplicam — o que distingue os três não é a Física, mas a escolha das distâncias focais e do diâmetro da objetiva, imposta por **onde** está o objeto e por **quanta luz** ele manda.

*E note em que ponto exato a aula terminou: a Óptica Geométrica bateu num muro chamado **comprimento de onda**. O raio de luz, essa reta perfeita que você desenhou por cinco aulas, é uma mentira útil — luz é onda, e onda tem cor. A partir de agora, cada frequência dentro do feixe branco vai começar a se comportar de um jeito ligeiramente **diferente** dentro do vidro. Uma diferença minúscula, de terceira casa decimal no índice de refração. E essa diferença minúscula é a razão de existir a coisa mais bonita que o céu produz depois da chuva. **Aula 8.8: por que o arco-íris tem sempre a mesma ordem de cores.***